

교통물류체계의 지속가능성 관리지표

(국토교통부고시 제2022-656호)

1. 고 시 명 : 교통물류체계의 지속가능성 관리지표

2. 고시내용

가. 지속가능성 관리지표 설정

(1) 교통물류체계의 지속가능성은 지속가능성 관리지표에 근거하여 조사·평가한다.

(2) 지속가능성 관리지표는 현황평가와 정책평가로 구분하고, I. 내연기관차에서 친환경차로 대전환, II. 에너지 절감형 대중교통 체계 강화, III. 비동력·무탄소 교통수단지원, IV. 교통안전·이동권 확보 4개 부문의 8개 평가항목, 26개 평가지표와 기타 지속가능 관련 정책 시행 노력으로 구성된다.

평가부문	평가항목	관리지표	구분
I. 내연기관차에서 친환경차로 대전환	친환경차 보급	1. 자동차 등록대수당 친환경 자가용 등록대수	현황1
		2. 자동차 등록대수당 친환경 사업용 차량(버스·화물차·택시) 등록대수	현황2
		3. 전기차 등록대수당 전기충전인프라 구축기수	현황3
		4. 환경친화적 교통수단의 이용자 확대 지원 노력	정책1
	기존 내연기관차 배출 감축	5. 인구당 도로부문 자동차 온실가스 배출량(하향지표)	현황4
		6. 인구당 도로이동오염원(PM10) 배출량(하향지표)	현황5
		7. 온실가스 및 도로이동오염원(PM10) 저감을 위한 정책적 노력	정책2
II. 에너지 절감형 대중교통 체계 강화	대중교통 활성화	8. 버스전용차로 구축율	현황6
		9. 인구당 버스운행거리	현황7
		10. 시가화면적당 대중교통 시설물 개소수	현황8
		11. 대중교통(버스·지하철·철도) 수송분담률	현황9
		12. 대중교통 경쟁력	현황10

		13. 대중교통 육성 및 이용촉진을 위한 노력	정책3	
	수요관리 강화 및 교통혼잡개선	14. 자동차 등록대수당 자가용 주행거리(하향지표)	현황11	
		15. 인구당 도로교통 혼잡비용(하향지표)	현황12	
		16. 주차수요관리 및 출퇴근 교통수요관리를 위한 정책적 노력	정책4	
Ⅲ. 비동력·무탄소 교통수단지원	자전거/보행 이용 활성화	17. 비동력·무탄소 수단(자전거·보행) 수송분담률	현황13	
		18. 자전거 또는 보행 활성화 기반 노력	정책5	
	연계교통 확대	19. 인구당 알뜰교통카드 이용율	현황14	
		20. 보행·자전거·PM - 대중교통 연계 노력	정책6	
Ⅳ. 교통안전 · 이동권 확보	안전한 교통체계 구축	21. 인구10만명당 도로교통사고 사고건수(하향지표)	현황15	
		22. 인구10만명당 보행자 교통사고 사망자수(하향지표)	현황16	
		23. 교통사고 감축목표 달성도	현황17	
		24. 교통안전성 제고를 위한 정책적 노력	정책7	
	이동권 확보	25. 교통약자 이동수단 확보율(저상버스 및 특별교통수단 보급률)	현황18	
		26. 교통약자 이동권 확보를 위한 정책적 노력	정책8	
기타 지속가능 관련 정책시행 노력 (각 2점)		- 수요응답형 대중교통 구축 노력 - 신교통수단(트램·BRT·BTX 등 대중교통) 확보 노력 - 대중교통 수송분담률 목표설정 및 이행 노력 - 우수정책 시행 여부(타 지자체에서 벤치마킹한 경우) - 우수사례 벤치마킹 여부(타 지자체 우수정책 반영)		추가

나. 지속가능성 관리지표 측정산식

평가부문	평가항목	평가지표	산식
I. 내연기 관 차 에 서 친환경 차 로 대전환	친환경차 보급	1. 자동차 등록대수 ¹⁾ 당 친환경 자가용 등록대수	$\frac{\text{당해연도 친환경 자가용 등록대수(대)}}{\text{당해연도 자동차 등록대수(대)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{100} \times \frac{40}{100}$
		2. 자동차 등록대수 당 친환경 사업용 차량(버스·화물·택 시 등) 등록대수	$\frac{\text{당해연도 친환경 사업용 차량(버스+화물+택시) 등록대수(대)}}{\text{당해연도 자동차 등록대수(대)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{100} \times \frac{40}{100}$
		3. 전기차 등록대수 당 전기충전인프라 구축기수	$\frac{\text{당해연도 친환경차 전기충전인프라 구축기수(기)}}{\text{당해연도 전기차 등록대수(대)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{100} \times \frac{40}{100}$
		4. 환경친화적 교통 수단의 이용자 확 대 지원 노력	평가위원단 정성 평가

	기존 내연기관 차 배출 감축	5. 인구당 도로부문 자동차 온실가스 배출량 ²⁾ (하향지표)	$\frac{\text{당해연도 도로부문 온실가스배출량 합계 (tco2-eq)}}{\text{당해연도 총인구수(명)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{\times} \times \frac{40}{100}$
		6. 인구당 도로이동 오염원 ³⁾ (PM10) 배출량(하향지표)	$\frac{\text{당해연도 도로부문 미세먼지(PM10) 배출량합계(kg)}}{\text{당해연도 총인구수(명)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{\times} \times \frac{40}{100}$
		7. 온실가스 및 도로 이동 오염원 (PM10)저감을 위 한 정책적 노력	평가위원단 정성 평가
II. 에너지 절감형 대중교통 체계 강화	대중교통 활성화	8. 버스전용차로 구 축율	$\frac{\text{당해연도 버스전용차로 총연장(km)}}{\text{당해연도 노선버스 총연장(km)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{\times} \times \frac{40}{100}$
		9. 인구당 버스운행 거리	$\frac{\text{당해연도 버스노선연장(km)} \times \text{운행횟수}}{\text{당해연도 총인구수(명)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{\times} \times \frac{40}{100}$
		10. 시가화면적 ⁴⁾ 당 대중교통 시설물 개소수	$\frac{\text{당해연도 대중교통 시설물 (버스+지하철 정류장) 개소(수)}}{\text{당해연도 시가화면적(m2)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{\times} \times \frac{40}{100}$
		11. 대중교통(버스·지 하철·철도) 수송분 담률 ⁵⁾	$\frac{\text{당해연도 대중교통 통행량(통행/일)}}{\text{당해연도 총 여객통행량(통행/일)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{\times} \times \frac{40}{100}$
		12. 대중교통 경쟁력	$\frac{\text{당해연도 대중교통 평균 통행시간(분)}}{\text{당해연도 승용차 평균 통행시간(분)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{\times} \times \frac{40}{100}$
		13. 대중교통 육성 및 이용 촉진을 위한 노력	평가위원단 정성 평가
	수요관리 강화 및 교통혼잡 개선	14. 자동차 등록대 수당 자가용 주행 거리 ⁶⁾ (하향지표)	$\frac{\text{당해연도 자가용 주행거리(km)}}{\text{당해연도 자동차 등록대수(대)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{\times} \times \frac{40}{100}$
		15. 인구당 도로교통 혼잡비용(하향지표)	$\frac{\text{도로교통 혼잡비용(억원)}}{\text{총인구수(명)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{\times} \times \frac{40}{100}$
		16. 주차수요관리 및 출퇴근 교통수요 관리를 위한 정책 적 노력	평가위원단 정성 평가
III.비동력· 무탄소 교통수 단지원	자전거/보 행 이용 활성화	17. 비동력·무탄소 수 단(자전거+보행) 수송분담률 ⁷⁾	$\frac{\text{당해연도 (자전거+도보) 통행량(통행/일)}}{\text{당해연도 총 여객 통행량(통행/일)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년 대비 개선율}}{\times} \times \frac{40}{100}$

IV. 교통 안전·이 동권 확 보		18. 자전거 또는 보행 활성화 기반 노력	평가위원회 정성 평가
	연계교통 역할 강화	19. 인구당 알뜰교통 카드 이용율	$\frac{\text{당해연도 알뜰교통카드이용자 수(명)}}{\text{당해연도 인구수(명)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년대비개선율}}{100} \times \frac{40}{100}$
		20. 보행·자전거·PM- 대중교통 연계 노력	평가위원회 정성 평가
	안전한 교통체계 구축	21. 인구10만명당 도 로교통사고 사고 건수(하향지표)	$\frac{\text{당해연도 도로교통사고사고건수(건)}}{\text{당해연도 인구수(10만명)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년대비개선율}}{100} \times \frac{40}{100}$
		22. 인구10만명당 보 행자 교통사고 사 망자수(하향지표)	$\frac{\text{당해연도 보행자 교통사고사망자수(명)}}{\text{당해연도 인구수(10만명)}} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년대비개선율}}{100} \times \frac{40}{100}$
		23. 교통사고 감축목 표 달성도 ⁸⁾	$\frac{\text{당해연도 교통사고감축목표 달성도}}{100} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년대비개선율}}{100} \times \frac{40}{100}$
		24. 교통안전성 제고를 위한 정책적 노력	평가위원회 정성 평가
	이동권 확보	25. 교통약자 이동수 단 확보율(저상버 스 및 특별교통수 단 보급률) ⁹⁾	$\frac{\text{저상버스 및 특별교통수단보급대수}}{(\text{저상버스 및 특별교통수단법정대수})-1} \times \frac{60}{100} + \frac{\text{전년대비개선율}}{100} \times \frac{40}{100}$
		26. 교통약자 이동권 확보를 위한 정책 적 노력	평가위원회 정성 평가
	기타 지속가능 관련 정책 시행 노력	27. 지속가능 관련 정책 시행 노력 (각 2점)	- 수요응답형 대중교통 구축 노력 - 신교통수단(트램·BRT·BTX 등 대중교통) 확보 노력 - 대중교통 수송분담률 목표설정 및 이행 노력 - 우수정책 시행 여부(타 지자체에서 벤치마킹한 경우) - 우수사례 벤치마킹 여부(타 지자체 우수정책 반영)

- * 1) 자동차등록대수는 통계시점에 자동차등록원부에 등록하고 운행할 수 있는 자동차의 대수임
- 2) 온실가스 배출량은 교통안전공단에서 산정하는 자료 중 Tier3 방법론을 활용한 자료를 이용하며, 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF₆) 등의 온실가스 중 도로교통부문에서 대다수 배출되는 이산화탄소, 메탄, 아산화질소를 대상으로 산정함
- 3) 도로이동오염원이란 도로에서 주행하는 자동차로 인한 대기오염물질 배출량을 산정하는 부문임. 차종에 대한 분류는 국내의 자동차 관리법 규칙에 따라 분류(승용차, 승합차, 화물차, 특수자동차, 이륜차)하며 차종에 따라 경형, 소형, 중형, 대형으로 나누어 차종별 엔진가열 배출량, 엔진 미가열 배출량, 증발 배출량 등으로 분류하여 산정함. 국립환경과학원에서는 대기오염물질이 일산화탄소(CO), 질소산화물(NO_x), 황산화물(SO_x), 미세먼지(PM₁₀, PM_{2.5}), 휘발성유기화합물(VOC) 등으로 구성됨을 정의하고 있으며, 그 중 미세먼지 PM₁₀ 배출량을 대상으로 함
- 4) 시가화면적은 용도지역 중 주거지역, 상업지역, 공업지역 면적의 합임
- 5) 대중교통 수송분담률은 KTDB에서 발표하는 전국 O/D조사자료 중 버스, 전철(지하철) 통행량으로, 수단OD의 일평균통행량값을 기준으로 함
- 6) 내연기관 자가용주행거리는 교통안전공단에서 산정하는 자료 중 자가용의 연간 총 주행거리를 기준으로 함
- 7) 비동력·무탄소 수송분담률은 KTDB에서 발표하는 전국 O/D조사자료 중 도보, 자전거 통행량으로, 수단OD의

일평균통행량값을 기준으로 함

8) 교통사고 감축목표 달성도는 한국교통연구원 지자체 교통안전성과평가에서 매년 발표하는 자료를 활용함

9) 교통약자 이동수단 확보율의 법정대수는 교통약자의 이동편의 증진법 및 시행령, 시행규칙을 기준으로 함

3. 재검토기한

국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」
(대통령 훈령)에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일 기준으로 매3
년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을
검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

4. 기준 시행일 : 관보 고시일